

Požadavky na semestrální práci — KMA/MSM 2026/2027

Mnohorozměrné statistické metody, Blanka Šedivá (sediva@kma.zcu.cz)

Přehled úloh

V průběhu semestru budou zadány **3 úlohy**, za jejichž splnění lze získat maximálně **30 bodů**. Zápočet bude udělen při zisku alespoň **15 bodů**. Získané body jsou součástí hodnocení u zkoušky.

Úloha	Zadáno na přednášce	Termín odevzdání	Tematický okruh
Úloha 1	6. 10. (přednáška 3)	27. 10. 2026	Vícerozměrné náhodné veličiny, generování vícerozměrných veličin
Úloha 2	3. 11. (přednáška 7)	24. 11. 2026	Testy o střední hodnotě, porovnávání středních hodnot pro více skupin (ANOVA, mnohonásobné porovnávání)
Úloha 3	1. 12. (přednáška 10)	22. 12. 2026	Vícerozměrná regresní analýza, multikolinearita, výběr proměnných (stepwise, lasso)

Pravidlo shody prací: V případě shody dvou prací nemá druhý odevzdávající nárok na získání bodů, práce nebude uznána a student/ka bude vyřazen/a z hodnocení pro aktuální semestr.

Forma spolupráce

Úlohy lze zpracovávat **samostatně, nebo ve dvojicích** — volba je na vaší volbě.

- U dvojic platí **rotace mezi úlohami**: partner/ka pro úlohu 1, 2 a 3 by měl být pokaždé jiný, aby jste si prošli různým spoluprácemi.
- Bez ohledu na formu zpracování (samostatně/ve dvojici) je u ústní části zkoušky každý dotazován samostatně a musí umět obhájit celou úlohu — volbu metody, princip i interpretaci výsledků — nejen tu část, na které sám pracoval.

Forma zpracování

Každá úloha bude odevzdána ve dvou částech:

1. **Dokumentace** — poster
2. **Praktická část** — programový kód

Každý student/ka odevzdává **samostatně** do systému STAG, a to **poster i kód**. V případě zpracování ve dvojici je nutné odevzdání každým studentem zvlášť.

Vytvorte adresar s názvem ve tvaru `Prijmeni_jmeno_xx`, kde `xx` je číslo úlohy (01, 02, 03). V adresari budou oba soubory — poster a kód. V případě, že je úloha zpracována ve dvojici, je nutné, aby oba studenti odevzdali **stejnou verzi** posteru i kódu.

1. Požadavky na dokumentaci (poster)

- Odevzdává se ve formě posteru — vizuálně přehledný a stručný.

Obsah posteru:

1. Název programu / projektu
2. Autor a datum
3. Cíl a stručný popis programu
4. Použité technologie a jazyk
5. Výstupy programu a možné využití či konkrétní závěry pro daná data
6. Závěr — shrnutí a zhodnocení

Poznámky: poster má být srozumitelný, vizuálně přehledný a stručný; využívejte obrázky, schémata, tabulky a odrážky; dlouhé odstavce textu nejsou vhodné.

2. Požadavky na praktickou část — programový kód

- Program bude vytvořen v **Matlabu** nebo **Pythonu**, s vhodnou reprezentativní úpravou. Jiný programovací jazyk je možný jen po předchozí domluvě s vyučujícím.
- Součástí odevzdání je kompletní zdrojový kód.

Požadavky na kód:

1. **Funkčnost** — program musí být plně spustitelný a vykonávat požadovanou úlohu bez chyb; vstupy a výstupy musí být jasně definovány.
2. **Přehlednost** — kód strukturovaný přehledně (odsazení, členění do bloků, funkce), výstižné názvy proměnných a funkcí.
3. **Komentáře a dokumentace v kódu** — každý důležitý postup okomentován (stručně vysvětlen účel a princip); na začátku souboru úvodní komentář s názvem programu, autorem a datem, stručným popisem funkce programu.
4. **Struktura** — program případně rozdělen na funkce, bez zbytečně dlouhých lineárních bloků kódu.
5. **Výstupy programu** — výsledky prezentovány jasně (na obrazovce, v grafu, v tabulce apod. dle povahy úlohy); grafy musí mít popisky os a legendu.

Obecná poznámka

Všechny úlohy budou předkládány v takové úpravě a obsahu, jako by se jednalo o zakázkovou práci poradenské firmy nebo živnosti — úprava je součástí hodnocení.